物理学2（E科）・熱力学 ／ 演習 1〜8週 ＋ 令和7年度 過去問

後期中間試験 対策ノート

配布された演習問題（1〜8週）と昨年の過去問を分析し、出題傾向・必須公式・全問の解答・予想問題をまとめました。試験は60分・「解説せよ」形式が中心です。

傾向分析 過去問解答 予想問題 公式 1週 2週 3週 4週 5週 6週 7

ANALYSIS

出題傾向の分析

昨年（R7.11.7）の過去問から分かること

- **大問1つ・テーマ1つ**（昨年は「エンタルピー」）を、小問(1)〜(4)で掘り下げる構成。
- 問い方は「**解説しよう**」。計算も「何を目標にして、どういう計算をするか」を**言葉で説明**することが求められる。式だけの答案は減点されると考えるべき。
- 演習3週の問題3（$Q = H_2 - H_1$）がほぼそのまま (3) に出ている。**演習問題の証明・導出がベース**。
- ジュール・トムソン実験のように**演習に無い講義内容**も出る（「講義を参考に」）。
- (4) は「おまけ」＝発展問題。偏微分（全微分）を使った導出ができると差がつく。
- 持ち込み不可・電卓なし前提 → **数値計算より導出と説明**が主役。

演習問題を「問われ方」で分類すると次のとおりです。

週	テーマ	導出・証明	説明・論述	計算	重要度
1	温度・ボイル・シャルル	状態方程式, $\beta \approx 3\alpha$	線膨張率の定義	華氏, サーミスタ	C

週	テーマ	導出・証明	説明・論述	計算	重要度
2	気体分子運動論	$P = \frac{2}{3}n\varepsilon$, ドルトン	第0法則, 弾性衝突	分子1個の体積・エネルギー	B
3	第一法則・エンタルピー	$Q = \Delta H$, 断熱の微小関係	第1種永久機関	換算表, 部屋の加熱	A（昨年出題）
4	状態変化・サイクル	PV^{γ}一定, 偏微分の関係式	—	各過程の Q, W, 効率	A
5	カルノーサイクル・第二法則	効率・成績係数	クラウジウス⇔トムソン, 永久機関, プランク	η, η_c, η_h	A
6	カルノーの定理	カルノーの定理, 断熱の傾き, $u \propto T^4$	熱伝導の不可逆性, カラテオドリー	—	A
7	エントロピー	S の式, 各過程の ΔS	乱雑さ, T–S図	混合エントロピー	A
8	前期量子論（追加）	シュテファン・ボルツマン	黒体放射, 光電効果, 結合則	—	C

重要度は「昨年の形式（1テーマを導出＋解説）に乗りやすいか」で付けた筆者の見立てです。8週は「追加コンテンツ」なので範囲外の可能性があります。範囲は授業で必ず確認してください。

答案の書き方（解説形式のテンプレ）

1. **目標を書く**：「〜を示すために、第一法則と〜の定義を組み合わせる」
2. **出発点の式に名前を付ける**：「第一法則 $d'Q = dU + PdV$ …(a)」
3. **操作を言葉で**：「圧力一定なので $dP = 0$。(a)に代入し両辺を dT で割る」
4. **結果の物理的意味**：「つまり定圧で加えた熱は全てエンタルピーの増加になる」
5. **特別な場合の確認**：「理想気体なら〜となり、既知の結果と一致する」

PAST EXAM · R7

昨年の過去問（エンタルピー）の模範解説

1 mol の気体（理想気体とは限らない）。$H = U + PV$。

(1) ジュール・トムソンの細孔栓の実験とエンタルピーのメリット

実験：断熱された管の途中に綿や多孔質の栓（細孔栓）を置き、左側を高圧 P_1、右側を低圧 P_2 に保って気体をゆっくり押し通す。通過前後の温度を測ると、実在気体では温度が変化する（多くの気体は常温で冷える）。

目標：この過程で一定に保たれる量を見つける。体積 V_1 の気体が栓を通過して体積 V_2 になったとする。

- 左のピストンが気体にする仕事：$+P_1V_1$
- 気体が右のピストンにする仕事：P_2V_2
- 断熱なので $Q = 0$。第一法則より

$$U_2 - U_1 = P_1V_1 - P_2V_2 \implies U_1 + P_1V_1 = U_2 + P_2V_2 \implies H_1 = H_2$$

つまり**ジュール・トムソン過程は等エンタルピー過程**。温度変化の割合はジュール・トムソン係数 $\mu = (\partial T/\partial P)_H$ で表す。理想気体では H が T だけの関数なので $\Delta T = 0$。温度が変わるのは分子間力など理想気体からのずれによるもので、気体の液化（冷却）に使われる。

エンタルピーを定義するメリット

- 気体を押し込む・押し出す仕事（PV、流れの仕事）が初めから含まれているので、**流れのある過程や定圧過程**のエネルギー収支が1つの状態量で書ける。
- 定圧なら $Q = \Delta H$（演習3週 問3）。化学反応熱・相転移熱など、大気圧下（定圧）で測る熱がそのまま ΔH になる。
- H は状態量なので、途中の経路によらず始状態と終状態だけで決まる。

(2) 比熱の定義 $d'Q/dT$ の意味

モル比熱は「1 mol の物質の温度を 1 K 上げるのに必要な熱量」で、$C = d'Q/dT$。

d' と書くのは、Q が**状態量ではなく**、経路によって値が変わるから（$d'Q$ は全微分ではない）。同じ dT でも、体積を一定に保つか圧力を一定に保つかで必要な熱が違う。だから条件を指定して

$$C_V = \left(\frac{d'Q}{dT}\right)_V, \qquad C_P = \left(\frac{d'Q}{dT}\right)_P$$

と区別する。定圧では膨張して外に仕事をする分だけ余計に熱が要るので $C_P > C_V$。

(3) $C_P = (\partial H/\partial T)_P$ を示す

目標：第一法則を dH で書き直し、圧力一定の条件を入れる。

第一法則：$d'Q = dU + PdV$。定義 $H = U + PV$ を微分すると
$dH = dU + PdV + VdP$。よって

$$d'Q = dH - VdP$$

圧力一定なら $dP = 0$ なので $d'Q = dH$。両辺を dT で割って

$$C_P = \left(\frac{d'Q}{dT}\right)_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$$

同様に体積一定なら $d'Q = dU$ で $C_V = (\partial U/\partial T)_V$。「定積なら U、定圧なら H」という対応がエンタルピーの便利さ。

(4) $C_P = C_V + \{P + (\partial U/\partial V)_T\}(\partial V/\partial T)_P$ を示す

目標：U を T, V の関数と見て全微分し、第一法則に入れてから圧力一定で dT で割る。

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV = C_V\, dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

これを $d'Q = dU + PdV$ に代入：

$$d'Q = C_V\, dT + \left\{P + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\right\} dV$$

圧力一定で両辺を dT で割ると、左辺は C_P、dV/dT は $(\partial V/\partial T)_P$ になるので式(4)が得られる。

意味：$P(\partial V/\partial T)_P$ は膨張で外部にする仕事、$(\partial U/\partial V)_T(\partial V/\partial T)_P$ は分子間力に逆らってする内部の仕事。

> **確認**：理想気体では $(\partial U/\partial V)_T = 0$（$U$ は T のみの関数）、$(\partial V/\partial T)_P = R/P$ なので $C_P - C_V = R$（マイヤーの関係）。
>
> 発展：6週 問5 の $(\partial U/\partial V)_T = T(\partial P/\partial T)_V - P$ を使うと
> $C_P - C_V = T(\partial P/\partial T)_V(\partial V/\partial T)_P = TV\beta^2/\kappa$（4週 問3 の β/κ とつながる）。

FORECAST

今年の予想テーマ

昨年と同じ「1テーマ・解説形式」なら、演習に導出と論述が両方そろっている次のテーマが有力です（上ほど優先）。

① カルノーサイクルと第二法則

効率 $1 - T_1/T_2$ の導出 → 成績係数 → クラウジウス ⇔ トムソン → カルノーの定理。5・6週。

② エントロピー

$S = nC_V \log T + nR \log V + S_0$ → 各過程の ΔS → T–S図 → 混合。7週。

③ 断熱変化

$\Delta T = -\frac{RT}{C_V V}\Delta V$ → PV^γ 一定 → 傾きが γ 倍 → 断熱線は交わらない。3・4・6週。

④ 分子運動論

$P = \frac{2}{3}n\varepsilon$ → $\varepsilon = \frac{3}{2}kT$ → 第0法則・ドルトン。2週。

どのテーマでも「説明しなさい」型の小問（不可逆変化とは？永久機関とは？）が混ざると考え、各週の論述問題も文章で書けるようにしておきましょう。

FORMULA SHEET

必須公式（n mol 理想気体）

過程	仕事 W（外へ）	熱 Q（得る）	ΔU	ΔS
等温	$nRT\log\frac{V_2}{V_1}$	$= W$	0	$nR\log\frac{V_2}{V_1}$
断熱	$nC_V(T_1 - T_2)$	0	$nC_V(T_2 - T_1)$	0

過程	仕事　（外へ）	熱　（得る）		
等圧	$P(V_2-V_1)=nR(T_2-T_1)$	$nC_P(T_2-T_1)$	$nC_V(T_2-T_1)$	$nC_P\log\frac{T_2}{T_1}$
等積	0	$nC_V(T_2-T_1)$	$nC_V(T_2-T_1)$	$nC_V\log\frac{T_2}{T_1}$

基本

$$PV=nRT,\quad d'Q=dU+PdV$$

$$C_P-C_V=R,\quad \gamma=\frac{C_P}{C_V},\quad C_V=$$

$$H=U+PV,\quad dS=\frac{d'Q}{T}$$

断熱・カルノー

$$PV^{\gamma},\ TV^{\gamma-1},\ TP^{-(\gamma-1)/\gamma}\ =一定$$

$$\eta=1-\frac{T_1}{T_2},\quad \eta_c=\frac{T_1}{T_2-T_1},\quad \eta_h$$

分子運動論

$$P=\tfrac{1}{3}nm\overline{v^2}=\tfrac{2}{3}n\varepsilon,\quad \varepsilon=\tfrac{3}{2}kT$$

偏微分

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y=-1$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V=\frac{\beta}{\kappa}$$

WEEK 1

導入 … 温度計, ボイル, シャルル

問1　摂氏→華氏

> 0→32、100→212 の一次関数なので傾き $180/100=9/5$：
>
> $$t_F=\frac{9}{5}t_C+32$$

問2　線膨張率と $\beta\approx 3\alpha$

(1) 線膨張率は「温度が 1 ℃ 上がったときの、0 ℃ での長さに対する長さの変化の割合」。

(2) **球**：$V=\frac{4}{3}\pi r^3$、$r=r_0(1+\alpha t)$ より
$V=V_0(1+\alpha t)^3=V_0(1+3\alpha t+3\alpha^2t^2+\alpha^3t^3)$。$\alpha t\ll 1$ なので2次以上を無視して $V\approx V_0(1+3\alpha t)$、よって $\beta\approx 3\alpha$。**立方体**：$V=a^3$ で全く同じ計算。形によらず、長さの3乗で体積が決まることが本質。

問3 サーミスタ

$$\frac{312}{T}=\log\frac{200}{98.3}=\log 2.035\approx 0.710 \quad\Rightarrow\quad T\approx\frac{312}{0.710}\approx$$

T ≈ 439 K（約 166 ℃）

問4 状態方程式

(1) シャルルの法則は $T=t+273.15$、$T_0=273.15$ として $V=V_0T/T_0$（圧力一定で $V\propto T$）。ボイルの法則（温度一定で PV 一定）と合わせると PV/T が一定。標準状態の値で $R=P_0V_0/T_0$ とおけば $PV=RT$。

(2) 体積一定で $P\propto T$：$373.15/273.15\approx$ **1.37 倍**（R の値は不要）。

問5 熱平衡と第0法則

式(9)を整理すると $p_AV_A=\left(p_B+\dfrac{a}{V_B^2}\right)(V_B-b)$。式(10)を整理すると
$p_C(V_C-b)=\left(p_B+\dfrac{a}{V_B^2}\right)(V_B-b)$。

(1) A–B、B–C がそれぞれ熱平衡なので、第0法則より A–C も熱平衡で

$$p_AV_A=p_C(V_C-b)$$

(2) A が理想気体なら $p_AV_A=RT$。よって B は $\left(p_B+\dfrac{a}{V_B^2}\right)(V_B-b)=RT$（ファン・デル・ワールスの状態方程式）、C は $p_C(V_C-b)=RT$。

WEEK 2

気体の分子運動論

問1 $P = \frac{2}{3}n\varepsilon$

> **目標**：分子が壁に与える力積を数え上げる。
>
> 1. 質量 m、速度の x 成分 v_x の分子が壁（面積 A）に弾性衝突すると運動量変化 $2mv_x$。
> 2. 時間 Δt に壁に当たるのは、底面 A・高さ $v_x\Delta t$ の柱の中で $+x$ 向きの分子：$\frac{1}{2}nAv_x\Delta t$ 個。
> 3. 力積の合計 $\frac{1}{2}nAv_x\Delta t \cdot 2mv_x = nmv_x^2 A\Delta t$。平均をとって $P = nm\overline{v_x^2}$。
> 4. 等方性より $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$。
>
> $$P = \frac{1}{3}nm\overline{v^2} = \frac{2}{3}n \cdot \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{2}{3}n\varepsilon$$

問2 ドルトンの分圧の法則

> 理想気体の分子どうしは相互作用せず、壁への力積は分子ごとに独立に足し合わされる。成分1, 2 の数密度を n_1, n_2 とすると $P = \frac{2}{3}n_1\varepsilon_1 + \frac{2}{3}n_2\varepsilon_2 = P_1 + P_2$。$P_i$ はその成分だけが体積 V を占めたときの圧力そのもの。

問3 第0法則の分子論的説明

> 2つの物体を接触させると、境界で分子が衝突してエネルギーをやり取りし、分子1個あたりの平均運動エネルギーが等しくなったところで正味のやり取りが止まる（熱平衡）。温度はこの平均運動エネルギーの尺度（$\varepsilon = \frac{3}{2}kT$）。A と C、B と C が平衡なら $\varepsilon_A = \varepsilon_C = \varepsilon_B$ なので A と B も平衡。これが第0法則。

問4 弾性衝突と見なせる理由

> 非弾性衝突なら跳ね返りの速さが小さく、壁に与える運動量 $2mv_x$ が減って圧力が下がる。さらに気体のエネルギーが壁に吸われ続け、気体は冷え続けるはず。しかし気体と壁が熱平衡（同じ温度）なら、壁の分子も熱運動していて、平均すると気体が壁に渡すエネルギーと壁から受け取るエネルギーは等しい。したがって個々の衝突は弾性でなくても、**平均として**弾性衝突と見なしてよい。

問5 0 ℃, 1 atm の理想気体

(1) $\dfrac{V}{N} = \dfrac{kT}{P} = \dfrac{1.38 \times 10^{-23} \times 273}{1.013 \times 10^{5}} \approx 3.7\times10^{-26}\ \mathrm{m^3}$（$22.4\,\mathrm{L}/N_A$ でも同じ。一辺約 3.3 nm の立方体）

(2) $\varepsilon = \frac{3}{2}kT = 1.5 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273 \approx 5.7\times10^{-21}\ \mathrm{J}$（約 0.035 eV）

WEEK 3

熱力学の第一法則

問1 第1種永久機関が不可能な理由

第一法則 $\Delta U = Q - W$。機関は1サイクルで元の状態に戻るので $\Delta U = 0$、よって $W = Q$。外部から熱（エネルギー）を受け取らずに（$Q = 0$）仕事をする（$W > 0$）ことはできない。第1種永久機関＝エネルギー保存則に反する機関。

問2 エネルギー換算表

考え方：1 J/mol は分子1個あたり $1/N_A$ J。K へは $E = kT$、eV へは e、Hz へは $E = h\nu$ で割る。

1 単位 →	J/mol	cal/mol	K	eV	Hz
1 J/mol	1	2.390×10^{-1}	1.203×10^{-1}	1.036×10^{-5}	2.506×10^{9}
1 cal/mol	4.184	1	5.033×10^{-1}	4.336×10^{-5}	1.049×10^{10}
1 K	8.316	1.988	1	8.620×10^{-5}	2.084×10^{10}
1 eV	9.647×10^{4}	2.306×10^{4}	1.160×10^{4}	1	2.418×10^{14}
1 Hz	3.990×10^{-10}	9.537×10^{-11}	4.798×10^{-11}	4.136×10^{-15}	1

(2) 表と同じ $E = kT$ で：$T = 4.1 \times 10^{-21} / 1.381 \times 10^{-23} \approx 297\ \mathrm{K}$（約 24 ℃、室温）。$\frac{3}{2}kT$ で換算すると約 198 K。授業の換算ルール（表の備考）に合わせて答えること。

問3 定圧で $Q = H_2 - H_1$

第一法則 $Q = (U_2 - U_1) + P(V_2 - V_1)$（定圧なので仕事は $P\Delta V$）。P が共通なので $Q = (U_2 + PV_2) - (U_1 + PV_1) = H_2 - H_1$。**過去問(3)の元ネタ**。

問4 理想気体の α_P, β, κ

$P=RT/V$、$V=RT/P$ を偏微分：

$$\alpha_P=\frac{1}{P}\cdot\frac{R}{V}=\frac{1}{T},\qquad \beta=\frac{1}{V}\cdot\frac{R}{P}=\frac{1}{T},\qquad \kappa=-\frac{1}{V}\cdot\left(-\frac{RT}{P^2}\right)=\frac{1}{P}$$

問5 6畳間の空気を 0→20 ℃

質量 $m=27.00\times1.293=34.91$ kg、$c_V=1006$、$c_P=\gamma c_V=1411$ J/(kg·K)。

(1) 定積：$Q=mc_V\Delta T=34.91\times1006\times20\approx$ **7.02×10⁵ J**

(2) 定圧：$Q=mc_P\Delta T=\gamma\times$(1) $\approx$ **9.85×10⁵ J**

(3) 体積・圧力一定で空気が漏れる：室内の質量が $m(T)=m_0T_0/T$ と減っていく。各瞬間に室内の空気を定圧で dT 温める：

$$Q=\int_{T_0}^{T}c_P\,\frac{m_0T_0}{T'}\,dT'=c_Pm_0T_0\log\frac{T}{T_0}=1411\times34.91\times273.15\times\log\frac{293.1}{273.1}$$

≈ 9.51×10⁵ J（(1) と (2) の間。漏れた分は温めなくてよいので (2) より少ない）

問6 断熱変化の微小関係

断熱なので $d'Q=0$: $0=C_VdT+PdV$。$P=RT/V$ を代入して
$C_V\,\Delta T=-\dfrac{RT}{V}\Delta V$、すなわち $\Delta T=-\dfrac{RT}{C_VV}\Delta V$。（理想気体は $dU=C_VdT$）

WEEK 4

状態変化とカルノーサイクル

問1 断熱変化の3つの関係式

3週 問6 の式を変形し、$R=C_P-C_V=(\gamma-1)C_V$ を使う：

$$\frac{dT}{T}=-(\gamma-1)\frac{dV}{V}\ \Rightarrow\ \log T+(\gamma-1)\log V=\text{一定}\ \Rightarrow\ TV^{\gamma-1}=\text{一定}$$

$T=PV/R$ を代入すると $PV^{\gamma}=$一定。$V=RT/P$ を代入すると $T^{\gamma}P^{1-\gamma}=$一定、つまり $T/P^{(\gamma-1)/\gamma}=$一定。

問2 各過程の Q と W （1 mol, $V_1<V_2$ ）

基本は $W = \int_{V_1}^{V_2} P\,dV$、$Q = C_V(T_2 - T_1) + W$。

過程	W	Q	温度の図（略図の形）
(1) 等温	$RT_1 \log \frac{V_2}{V_1}$	$= W$	T–V で水平線
(2) 断熱	$C_V(T_1 - T_2)$	0	$T = T_1(V_1/V)^{\gamma-1}$：右下がり・下に凸
(3) 等圧	$R(T_2 - T_1)$	$C_P(T_2 - T_1) = \gamma C_V(T_2 - T_1)$	原点を通る直線 $T \propto V$
(4) 等積	0	$C_V(T_2 - T_1)$	T–P で原点を通る直線

(5) **一次関数的変化**（P–V 図で直線）：仕事は台形の面積

$$W = \frac{(P_1 + P_2)(V_2 - V_1)}{2} = \frac{R}{2}\left(\frac{T_1}{V_1} + \frac{T_2}{V_2}\right)(V_2 - V_1), \qquad Q = C_V(T_2 - T_1)$$

$P = aV + b$ なので $T = PV/R = (aV^2 + bV)/R$：T–V 図は放物線（$a < 0$ なら上に凸）。

(6) **下に凸の二次関数**：3点 $(V_1, P_1), (V_3, P_3), (V_2, P_2)$ を通る放物線の面積。V_3 が中点ならシンプソンの公式で厳密に

$$W = \frac{V_2 - V_1}{6}(P_1 + 4P_3 + P_2), \quad P_i = \frac{RT_i}{V_i}, \qquad Q = C_V(T_2 - T_1) + W$$

中点でない一般の場合は、$h = V_2 - V_1,\ s = V_3 - V_1$ として
$W = \frac{h(3s-h)}{6s}P_1 + \frac{h^3}{6s(h-s)}P_3 + \frac{h(2h-3s)}{6(h-s)}P_2$。$T = PV/R$ は V の3次式。

問3　偏微分の関係式

(1) $z(x, y)$ と $x(y, z)$ の全微分：

$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x dy, \qquad dx = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z dy + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y dz$$

dx を dz の式に代入すると

$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y dz + \left[\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x\right] dy$$

dy, dz は独立なので係数を比べる。dz の係数 = 1 より $(\partial z/\partial x)_y = 1/(\partial x/\partial z)_y$（逆数の関係）。$dy$ の係数 = 0 より $(\partial z/\partial x)_y (\partial x/\partial y)_z = -(\partial z/\partial y)_x$。逆数の関係で右辺を書き換えると $(\partial x/\partial y)_z (\partial y/\partial z)_x (\partial z/\partial x)_y = -1$（循環関係）。

(2) $(x, y, z) = (P, T, V)$ として循環関係から

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = -\frac{(\partial V/\partial T)_P}{(\partial V/\partial P)_T} = -\frac{V\beta}{-V\kappa} = \frac{\beta}{\kappa}$$

問4 サイクル A→B→C→A の仕事と効率

A(P_1, V_1)→B(P_2, V_2) で膨張、B→C 定圧圧縮、C→A 定積加圧（時計回り）。
$W_{CA} = 0$、$W_{BC} = -P_2(V_2 - V_1)$。C→A の吸熱
$Q_{CA} = C_V(T_A - T_C) = \dfrac{V_1(P_1 - P_2)}{\gamma - 1}$、B→C は放熱。

(1) A→B 等温（$P_1V_1 = P_2V_2$）

$$W = P_1V_1 \log\frac{V_2}{V_1} - P_2(V_2 - V_1)$$

$$Q_{\text{in}} = P_1V_1 \log\frac{V_2}{V_1} + \frac{V_1(P_1 - P_2)}{\gamma - 1}$$

$$\eta = \frac{W}{Q_{\text{in}}}$$

(2) A→B 断熱（$P_1V_1^\gamma = P_2V_2^\gamma$）

$$W = \frac{P_1V_1 - P_2V_2}{\gamma - 1} - P_2(V_2 - V_1)$$

$$Q_{\text{in}} = \frac{V_1(P_1 - P_2)}{\gamma - 1}$$

$$\eta = 1 - \frac{\gamma P_2(V_2 - V_1)}{V_1(P_1 - P_2)}$$

効率の分母は「吸収した熱だけ」。放熱（B→C）を入れないこと。(2) は $W = Q_{CA} - |Q_{BC}|$、$|Q_{BC}| = C_P(T_B - T_C) = \gamma P_2(V_2 - V_1)/(\gamma - 1)$ で検算できる。

WEEK 5

カルノーサイクルと第二法則

問1 ヒートポンプの原理

カルノーサイクルを逆向き（P–V 図で反時計回り）に回す。断熱膨張で作業物質を低温 T_1 より冷やし、等温膨張で低温熱源から熱 Q_1 を吸収。断熱圧縮で T_2 より熱くし、等温圧縮で高温熱源に Q_2 を放出。外から仕事 W を加えることで、自然には起きない「低温→高温」の熱移動を実現する。$Q_2 = Q_1 + W$ なので、加えた仕事より多くの熱を高温側に届けられる（エアコンの暖房）。

問2 効率と成績係数

等温過程の熱：$Q_2 = nRT_2 \log \frac{V_B}{V_A}$、$Q_1 = nRT_1 \log \frac{V_C}{V_D}$。断熱過程の $TV^{\gamma-1}$ 一定から $V_B/V_A = V_C/V_D$、よって $Q_1/Q_2 = T_1/T_2$。

$$\text{(a) } \eta = 1 - \frac{T_1}{T_2} \qquad \text{(b) } \eta_c = \frac{Q_1}{Q_2 - Q_1} = \frac{T_1}{T_2 - T_1} \qquad \text{(c) } \eta_h = \frac{Q_2}{Q_2 - Q_1} = \frac{T}{T}$$

(d) $T_1 = 273,\ T_2 = 303$：`n = 30/303 ≈ 0.099`、`n_c = 273/30 = 9.1`、`n_h = 303/30 = 10.1`。$\eta_h = \eta_c + 1 = 1/\eta$ が成り立つ。

問3 不可逆変化とは

ある変化が起きたあと、**外界に何の変化も残さずに**系を元の状態に戻すことができない変化。例：摩擦による発熱、熱伝導（高温→低温）、気体の自由膨張、拡散・混合。逆向きに戻すことはできても、必ずどこかに痕跡（仕事の消費や熱の移動）が残る。

問4 クラウジウスの原理 ⇔ トムソンの原理

クラウジウス：他に何の変化も残さず、熱を低温物体から高温物体へ移すことはできない。
トムソン：1つの熱源から熱を受け取り、それを全部仕事に変える（他に変化を残さない）サイクルは存在しない。

同値は**対偶**で示す（「片方が破れれば他方も破れる」）。

- **トムソンが破れる ⇒ クラウジウスが破れる**：高温熱源から Q を取り、全部仕事 $W = Q$ にする機関があるとする。この W で逆カルノー機関を動かし、低温から Q_1 を汲み高温へ $Q_1 + W$ を送る。差し引きで高温熱源は Q_1 だけ熱を得て、低温熱源は Q_1 を失い、他に変化なし → クラウジウスに反する。
- **クラウジウスが破れる ⇒ トムソンが破れる**：低温→高温に Q_1 を勝手に移す装置があるとする。カルノー機関が高温から Q_2 を取り、仕事 W をして低温へ Q_1 を捨て

る。捨てた Q_1 を装置で高温に戻すと、低温熱源は変化なし、高温熱源から $Q_2 - Q_1$ を取って全部 W にした → トムソンに反する。

問5 第二種永久機関とオストヴァルトの原理

第二種永久機関は、1つの熱源（海水や大気）から熱を取り出して全部を仕事に変え続ける機関。エネルギー保存（第一法則）には反しないが、第二法則に反する。第一種は「無からエネルギーを生む」＝第一法則違反、という点が違う。トムソンの原理は「1つの熱源の熱を全部仕事に変えるサイクルはない」と言っているので、第二種永久機関はそのまま否定される（オストヴァルトの原理：第二種永久機関は作れない）。

問6 クラウジウスの原理からプランクの原理

プランクの原理：摩擦などで仕事が熱に変わる現象は不可逆である（その熱を、他に変化を残さずに全部仕事に戻せない）。

説明（背理法）：摩擦熱の発生が可逆だと仮定すると、低温物体から熱 Q を取り出して全部仕事 $W = Q$ に戻せる。その仕事で高温物体を摩擦で温めれば、高温物体は Q を得る。結果として「低温から高温へ Q が移動し、他に変化なし」となりクラウジウスの原理に反する。よって摩擦熱の発生は不可逆。

WEEK 6

カルノーの定理と第二法則

問1 カルノーの定理の証明

定理：同じ2つの熱源 $T_2 > T_1$ の間で働く熱機関の効率は、可逆機関（カルノー機関）で最大で、可逆機関どうしは作業物質によらず等しい。

証明：任意の機関 X（効率 η_X）と可逆機関 C（効率 η_C）を用意。$\eta_X > \eta_C$ と仮定する。X が高温から Q_2 を取り仕事 $W_X = \eta_X Q_2$ をする。C は可逆なので逆回しでき、仕事 $W_C = \eta_C Q_2$ を与えると高温へ Q_2 を戻す。X の仕事の一部で C を回すと、高温熱源は差し引き変化なし、外部に $W_X - W_C > 0$ の仕事が残り、その分の熱は低温熱源だけから来ている → 1つの熱源から熱を全部仕事にした＝トムソンの原理に反する。よって $\eta_X \leq \eta_C$。X も可逆なら役割を入れ替えて $\eta_C \leq \eta_X$、ゆえに等号。

問2 等温1本＋断熱2本でサイクルは作れるか

準備：等温 $PV=$一定より $(\partial P/\partial V)_T=-P/V$。断熱 $PV^\gamma=$一定より $(\partial P/\partial V)_{ad}=-\gamma P/V$。よって $(\partial P/\partial V)_{ad}=\gamma(\partial P/\partial V)_T$、$\gamma>1$ なので**断熱線は等温線より常に急**。

考察：作れない。もし2本の断熱線が交わって等温線と閉じた図形を作れたら、そのサイクルで熱のやり取りは等温過程の1つの熱源だけ。図形が囲む面積だけ仕事 $W=Q>0$ をすることになり、トムソンの原理に反する。式で見ても、断熱線は $PV^\gamma=K$ で定数 K が違えば平行移動したような曲線で、決して交わらない（傾きは同じ点で一意に決まるので、1点を通る断熱線は1本だけ）。

問3 熱伝導が不可逆であること

高温物体から低温物体へ熱 Q が伝わったとする。これを、外界に何の変化も残さずに元に戻すには、低温物体から高温物体へ Q を他に変化なく移す必要がある。それはクラウジウスの原理で禁止されている。よって熱伝導は不可逆。

問4 トムソンの原理からカラテオドリーの原理

対偶を示す：「ある状態 A の近傍の全ての状態に断熱変化で到達できる」なら、トムソンの原理が破れる。

A から、1つの熱源（温度 T）と接触させて等温で熱 $Q>0$ を吸収させ、近傍の状態 B に移す。仮定より B から A へ断熱変化で戻れる。この1サイクルで $\Delta U=0$、熱は1つの熱源からの Q だけなので、第一法則より外部にした仕事 $W=Q>0$。これは1つの熱源から熱を全部仕事に変えたことになり、トムソンの原理に反する。したがってトムソンの原理が正しければ、断熱変化では行けない状態が任意の近傍に必ず存在する。

問5 $u(T)$ の関数形

$U=u(T)V$ なので $(\partial U/\partial V)_T=u$。$P=u/3$ より $(\partial P/\partial T)_V=u'/3$。式(2)に代入：

$$u=\frac{T}{3}u'-\frac{u}{3}\ \Rightarrow\ \frac{du}{u}=4\frac{dT}{T}\ \Rightarrow\ u=aT^4$$

T の4乗に比例（空洞放射＝シュテファン・ボルツマンの法則。8週につながる）。

エントロピー

問1 $S = nC_V \log T + nR \log V + S_0$

可逆過程で $dS = d'Q/T$、第一法則 $d'Q = nC_V dT + PdV$、$P = nRT/V$：

$$dS = nC_V \frac{dT}{T} + nR\frac{dV}{V} \;\Rightarrow\; S = nC_V \log T + nR \log V + S_0$$

問2 等温過程

$S_{ab} = nR \log \dfrac{V_b}{V_a}$。膨張（$V_b > V_a$）なら $S_{ab} > 0$。分子が動き回れる空間が広がり、分子の配置の仕方（場合の数）が増える＝乱雑さが増える。エントロピーは乱雑さの尺度。

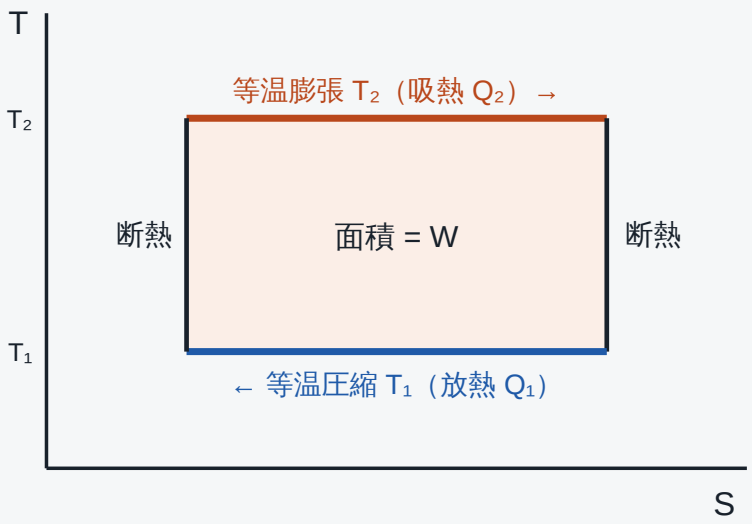
問3 その他の過程

(1) 等圧：$V \propto T$ なので $S_{ab} = n(C_V + R)\log \frac{T_b}{T_a} = nC_P \log \frac{T_b}{T_a}$。加熱すると体積も温度も増え、位置と速度の両方で乱雑さが増す。

(2) 等積：$S_{ab} = nC_V \log \frac{T_b}{T_a}$。温度が上がると分子の速さのばらつき（運動エネルギーの分布）が広がり乱雑さが増す。

(3) 断熱：$TV^{\gamma-1} =$ 一定 より $C_V \log T + R \log V = C_V \log(TV^{\gamma-1}) =$ 一定、よって $S_{ab} = 0$（等エントロピー過程）。膨張で位置の乱雑さが増える分を、温度低下で速度の乱雑さが減る分がちょうど打ち消す。

問4 カルノーサイクルの T–S 図



等温過程は水平線（

$$T$$

一定）、可逆断熱過程は垂直線（

$$\Delta S = 0$$

）なので長方形になる。

面積の意味：$\oint T\,dS = \oint d'Q = Q_2 - Q_1$。1サイクルで $\Delta U = 0$ なので、これは外部にした仕事 W と等しい。P–V 図の面積 $\oint P\,dV = W$ と同じ量を「熱の側」から見たもの。さらに $Q_2 = T_2 \Delta S$、$Q_1 = T_1 \Delta S$ から $\eta = 1 - T_1/T_2$ が図からすぐ読める。

問5　気体の混合エントロピー

(1) **図1→図3**：容器を分けるだけで、各気体の T, V, P は変わらない → 状態は変化しない（$\Delta S = 0$）。**図4→図5→図2**：半透膜を使って混ぜるとき、各気体は終始体積 V_0・温度 T_0 を占め、理想気体どうしは相互作用しないので、それぞれの気体の状態（分圧 P_1, P_2）は変わらない。熱も仕事も出入りしない → 状態は変化しない（$\Delta S = 0$）。

(2) **図3→図4**：各気体を等温で $V_i \to V_0$ に膨張：

$$\Delta S = n_1 R \log \frac{V_0}{V_1} + n_2 R \log \frac{V_0}{V_2}$$

(3) よって $S_B - S_A$ は(2)と同じ。同温同圧なので $V_i/V_0 = n_i/n_0 = x_i$（モル分率）とおけば

$$S_B - S_A = -n_0 R\left(x_1 \log x_1 + x_2 \log x_2\right) > 0$$

混合で必ずエントロピーが増える＝混合は不可逆。同じ種類の気体なら混ぜても状態は変わらず $\Delta S = 0$（ギブスのパラドックス）。

WEEK 8 ・ 追加

前期量子論

「動画で話している程度」は動画を見ていないため、標準的な内容でまとめています。動画の内容と照らし合わせてください。

問1 ウィーンの法則からシュテファン・ボルツマン

ウィーンの放射法則 $u(\nu, T) = a\nu^3 e^{-b\nu/T}$（より一般に $\nu^3 f(\nu/T)$ の形）。全エネルギー密度は $x = \nu/T$ と置換して

$$u(T) = \int_0^\infty a\nu^3 e^{-b\nu/T} d\nu = aT^4 \int_0^\infty x^3 e^{-bx} dx = \frac{6a}{b^4} T^4$$

放出エネルギー $E = \frac{c}{4} u \propto T^4$。プランクの式 $u = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$ なら $\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15}$ を使って $\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15 c^2 h^3} \approx 5.67 \times 10^{-8}$。

問2 黒体放射と量子論

古典論（レイリー・ジーンズ）は短波長で放射エネルギーが無限大に発散（紫外破綻）。ウィーンの式は短波長でのみ合う。プランクは振動子のエネルギーが $h\nu$ の整数倍 $E = nh\nu$ しかとれないと仮定して、全波長で実験と一致する式を得た。これが**エネルギー量子**の始まり。

問3 光電効果と量子論

金属に光を当てると電子が飛び出す。①ある振動数（限界振動数）以下ではどんなに強い光でも出ない、②飛び出す電子の運動エネルギーは振動数で決まり光の強さによらない、③強さは電子の数を増やす。波動説では説明できない。アインシュタインは光が

> $h\nu$ のエネルギーをもつ粒子（光子）の集まりと考え $\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = h\nu - W$（$W$：仕事関数）で説明した。

問4 スペクトル線の結合則と量子論

> 水素原子のスペクトル線の振動数は $\nu = R_c\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right)$（バルマー系列など）のように、2つの「項」の差で表される（リッツの結合則：既知の2本の線の和や差がまた線になる）。ボーアは、原子が飛び飛びのエネルギー準位 $E_n = -13.6/n^2$ eV しかとれず、準位間を移るときに $h\nu = E_m - E_n$ の光を出すと考え、項＝エネルギー準位 $/h$ として結合則を説明した。

LAST CHECK

直前チェックリスト

- □ 過去問(1)〜(4)を何も見ずに、言葉付きで書ける
- □ $d'Q = dU + PdV$ と $d'Q = dH - VdP$ から C_V, C_P を出せる
- □ 3週 問6 → 4週 問1（PV^γ 一定）を一続きで導出できる
- □ 断熱線の傾きが等温線の γ 倍、断熱線が交わらない理由を説明できる
- □ カルノー効率 $1 - T_1/T_2$ を $V_B/V_A = V_C/V_D$ から導出できる
- □ クラウジウス⇔トムソンを対偶で両方向示せる（図を描いて）
- □ カルノーの定理を「可逆機関を逆回し」で証明できる
- □ エントロピーの式と、等温・等圧・等積・断熱の ΔS を乱雑さで説明できる
- □ T–S 図（長方形）を描き、面積＝仕事を説明できる
- □ 分子運動論 $P = \frac{2}{3}n\varepsilon$ を力積から導出できる
- □ 循環関係 $(\partial x/\partial y)_z(\partial y/\partial z)_x(\partial z/\partial x)_y = -1$ を全微分から示せる
- □ 不可逆変化・第1種／第2種永久機関を一文で定義できる

演習1〜8週（配布PDF）と令和7年度 後期中間試験の問題から作成。解答は筆者による模範例で、授業の板書・動画の表現と異なる場合があります。